

Optique, électricité, chimie

JEUDI 8 OCTOBRE 2026 - DURÉE 2H00

- ★ La calculatrice est autorisée.
- ★ Tout autre dispositif numérique est interdit.
- ★ Il sera tenu le plus grand compte du soin, de la présentation, et de la rédaction.
- ★ Chaque réponse doit être justifiée.
- ★ Par ailleurs, même lorsque ce n'est pas explicitement demandé, toute application numérique doit être précédée d'une expression littérale en fonction des données de l'énoncé.

I. Le traveling contrarié

Le *travelling contrarié* est un effet de cinéma qui combine un **zoom optique** et un **déplacement réel** de la caméra sur un rail, dans la direction opposée. Concrètement, la caméra avance vers le sujet tout en dézoomant, ou recule tout en zoomant, de sorte que la taille apparente du personnage reste constante tandis que l'arrière-plan semble se comprimer ou s'étirer.

Ce jeu entre mouvement physique et focale modifie la perspective et provoque une sensation de vertige. Inventé par Alfred Hitchcock dans *Sueurs froides* (1958), il a été repris par Steven Spielberg dans *Les Dents de la mer* (1975), lorsque le chef Brody, assis sur la plage, comprend soudain qu'un baigneur vient d'être attaqué par un requin. C'est cette scène particulière, appelée « *Get out of the water* », qui est étudiée dans ce problème (figure 1). Pendant tout le travelling, la mise au point est faite sur la jeune femme placée juste derrière le capitaine Brody.

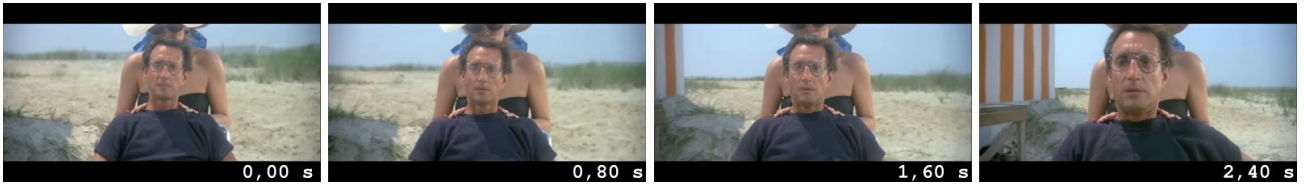


FIGURE 1 : Illustration du traveling contrarié. Les photos sont extraites de la scène *Get out of the water*

Relations utiles On donne la formule de conjugaison de Descartes qui donne la position de l'image A' d'un point A par une lentille de distance focale image f' et de centre O :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad (1)$$

On donne également l'expression du grandissement transverse :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \quad (2)$$

I.1 Angle de champ

L'angle de champ (ou champ angulaire) est l'angle α sous lequel la scène photographiée est capturée depuis le centre optique de l'objectif. Il correspond à l'angle formé, au niveau de l'objectif, par deux points de la scène situés aux limites de ce qui est visible sur la photographie. Les images de ces deux points se trouvent sur les bords du cliché (horizontalement ou verticalement ; figure 2). Pour s'affranchir de la dépendance de l'angle de champ avec la distance de mise au point – dépendance relativement faible pour les objectifs de focale standard – il est usuellement défini pour une mise au point à l'infini.

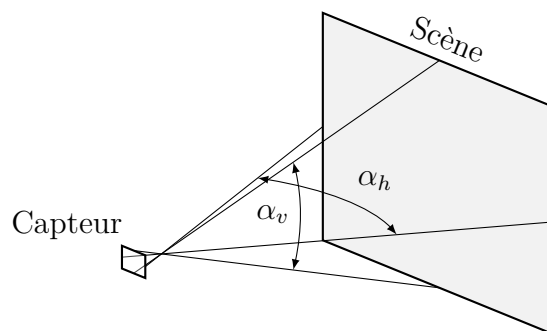


FIGURE 2 : Définition des angles de champ horizontal α_h et vertical α_v .

Dans cette partie, on s'intéresse à l'évolution de l'angle de champ horizontal, noté α , au cours du travelling, responsable de l'effet de vertige mentionné en introduction. Pour cela, on modélise l'objectif de la caméra utilisée par Spielberg par l'association d'une simple lentille mince convergente $\mathcal{L}$, de distance focale f' , et d'un capteur photosensible, ici une pellicule $\mathcal{P}$ de taille L . Le système optique étudié est schématisé sur la figure 3 en annexe.

1. Pour une mise au point à l'infini, préciser où se situe la pellicule $\mathcal{P}$ par rapport à la lentille $\mathcal{L}$. Justifier.

Pour déterminer l'angle de champ, on considère un objet transverse AB (A et B situés hors de l'axe optique) situé à l'infini dont les points images conjugués A' et B' se forment sur les bords de la pellicule.

2. Sur la figure 3 en annexe, représenter l'objet AB , son image $A'B'$ et l'angle de champ α . Établir ensuite l'expression de α en fonction de L et f' .
3. Comparer le champ angulaire des photos extraites de la scène *Get out of the water* prises à $t = 0,00$ s et $t = 2,40$ s sur la figure 1. En déduire celle qui a été prise avec l'objectif de plus grande focale.

I.2 Études des images de la scène *Get out of the water*

On modélise dans cette partie de façon plus fine la situation du travelling contrarié : l'objectif de la caméra, toujours assimilé à une simple lentille convergente $\mathcal{L}$ de focale f' , est maintenant **mobile**. On rappelle que, par définition du travelling contrarié, la taille apparente du personnage sur lequel la mise au point est faite ne change pas : le grandissement γ est donc constant.

4. Sur un schéma, représenter l'objectif $\mathcal{L}$ de la caméra, le personnage sur lequel la mise au point est faite, qu'on assimilera à un objet transverse AB (A sur l'axe optique et B en dehors de l'axe optique), la pellicule $\mathcal{P}$ ainsi que l'image $A'B'$ qui s'y forme.
5. On note d la distance entre l'objet sur lequel la mise au point est faite et la lentille $\mathcal{L}$. Exprimer la focale f' en fonction de la distance d et du grandissement transversal γ uniquement.
6. En exploitant la photo ci-dessous et en détaillant votre démarche, estimer la valeur du grandissement transversal γ au cours du traveling. On donne les informations suivantes :
 - Dimensions de la pellicule utilisée par Spielberg : $32,5 \text{ mm} \times 18,6 \text{ mm}$;
 - Pendant tout le travelling, la mise au point est faite sur la jeune femme placée juste derrière le capitaine Brody ;
 - Largeur moyenne des épaules d'une femme adulte : $D = 35 \text{ cm}$



Les distances minimales et maximales $d_{\min}$ et $d_{\max}$ entre l'objectif de la caméra et le plan de mise au point au cours du travelling sont

$$d_{\min} \approx 1 \text{ m} \quad \text{et} \quad d_{\max} \approx 6 \text{ m} \quad (3)$$

7. En déduire une estimation des focales minimale et maximale $f'_{\min}$ et $f'_{\max}$ de l'objectif de la caméra utilisée lors de cette scène.

I.3 Objectif à focale variable

La nécessité de faire varier la focale au cours du travelling a été mise en évidence. Il faut donc désormais affiner la modélisation de l'objectif de la caméra en étudiant le principe de fonctionnement d'un objectif à focale variable.

Les objectifs utilisés en prise de vue cinématographique sont des systèmes optiques très sophistiqués, constitués d'une vingtaine de lentilles. Dans cette partie, on modélise l'objectif de la caméra utilisée par Spielberg par un simple doublet de deux lentilles minces :

- celle du côté objet, appelée « lentille frontale », est convergente de distance focale $f'_1 = 100$ mm et de centre O_1 . Elle est fixe par rapport à la pellicule ;
- celle du côté image, appelée « lentille arrière », est divergente de distance focale $f'_2 = -50$ mm et de centre O_2 . Elle est mobile par rapport à la pellicule.

Le système optique étudié est schématisé sur la figure 4 en annexe avec $e = O_1O_2 = 200$ mm.

Le but de cette partie est de déterminer l'expression de la distance focale f' de l'objectif photographique.

On considère un objet transverse AB situé à l'infini, le point A étant situé sur l'axe optique et le point B hors de l'axe

8. Sur la figure 4 de l'annexe, compléter la marche des deux rayons lumineux issus du point B pour construire l'image A_1B_1 de l'objet AB par la lentille frontale, puis l'image $A'B'$ de A_1B_1 par la lentille arrière.

Le foyer principal image F' du doublet de lentilles est le point image conjugué d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique : ainsi, les points F' et A' sont confondus.

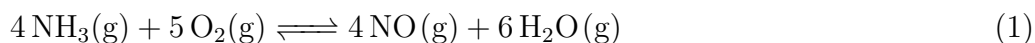
La distance focale image f' du doublet est la distance entre son foyer principal image et le plan principal image. On positionne ce plan en trouvant l'intersection entre le prolongement d'un rayon incident parallèle à l'axe optique arrivant sur le doublet et le prolongement du rayon correspondant émergeant du doublet. On trace ensuite le plan perpendiculaire à l'axe optique qui contient ce point.

On note H' le point d'intersection entre le plan principal image et l'axe optique. La distance focale image du doublet est alors par définition $f' = \overline{H'F'}$.

9. Sur la figure 4 de l'annexe, compléter la marche des rayons lumineux issus de A traversant les deux lentilles de l'objectif. En déduire la position du plan principal image et de H' .
10. En observant attentivement la construction géométrique des deux questions précédentes, expliquer pourquoi une modélisation complète d'un objectif à focale variable comporte au moins une lentille supplémentaire, appelée lentille compensatrice parfocale, indispensable pour permettre la formation de l'image sur la pellicule.
11. Identifier le point conjugué de l'image finale F' par la lentille arrière $\mathcal{L}_2$. En déduire l'expression de la distance $\overline{O_2F'}$ en fonction de f'_1 , f'_2 et e .
12. Calculer $\overline{O_2F'}$. Comparer ce résultat à la mesure de cette même distance sur la figure 4.

II. Oxydation de l'ammoniac

L'acide nitrique HNO_3 est produit en grande quantité, principalement pour être utilisé dans la fabrication des engrais de l'ammoniac :



La réaction est réalisée à la température 800°C et à une pression constante $P = 1,0$ bar. À cette température, le logarithme népérien de la constante d'équilibre de cette réaction est $\ln(K^\circ) = 123$. Dans un réacteur opérant en système fermé à pression constante, on mélange un volume d'air avec un volume d'ammoniac. L'air contient, en proportions molaires, 20 % de O_2 et 80 % de N_2 (un gaz chimiquement inerte).

1. Si NH_3 et O_2 étaient apportés en proportions stoechiométriques, quelles seraient les fractions molaires des gaz NH_3 , O_2 et N_2 dans le mélange initial ?

On considère maintenant, et pour toute la suite du problème, un mélange gazeux contenant initialement $n_i = 100$ mol de gaz avec une fraction molaire de NH_3 dans le mélange de $x_1 = 10\%$.

2. Calculer les quantités de matière initiales n_1 , n_2 et n_3 (respectivement de NH_3 , O_2 et N_2) .
3. Faire un tableau d'avancement.
4. Calculer le volume initial V_0 du système. Exprimer le volume à l'équilibre V_{eq} du système en fonction de V_0 , ξ_{eq} et n_i la quantité initiale de gaz.
5. Écrire l'équation vérifiée par l'avancement ξ_{eq} à l'équilibre en fonction de K° , n_1 , n_2 , n_3 , p° et P . Justifier que la réaction peut être considérée comme quasi totale. Que vaut ξ_{eq} dans ces conditions ?
6. En déduire les pressions partielles des gaz dans le mélange à l'équilibre.
7. Calculer l'ordre de grandeur de la pression partielle de NH_3 .

Données : $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

III. Utilisation d'un panneau solaire

Un panneau solaire est composé d'une association de cellules photovoltaïques, générant un courant et une tension continus. On représente sur la figure 1 la caractéristique courant-tension $I = f(U)$ du panneau photovoltaïque PWX850, représentée en convention générateur pour différentes valeurs du flux solaire incident (ou irradiance), exprimé en kW m^{-2} . Ce panneau comprend $N = 9 \times 4$ cellules de silicium polycristallines carrées de côté $c = 125,50 \text{ mm}$.

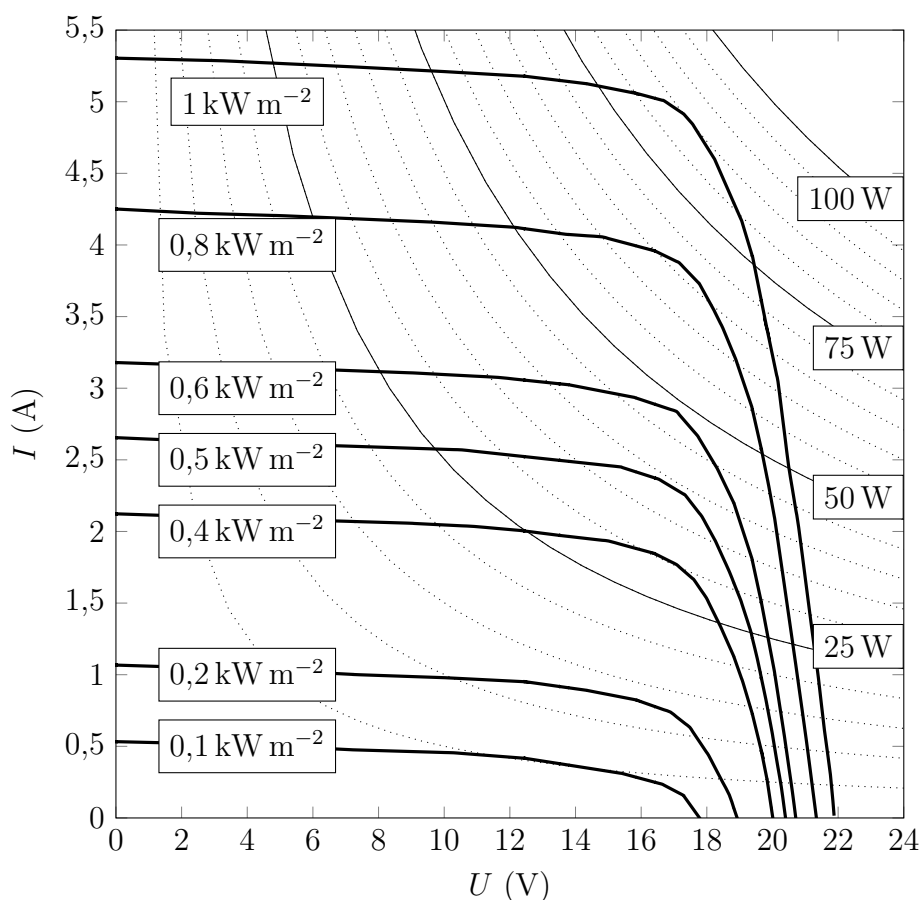
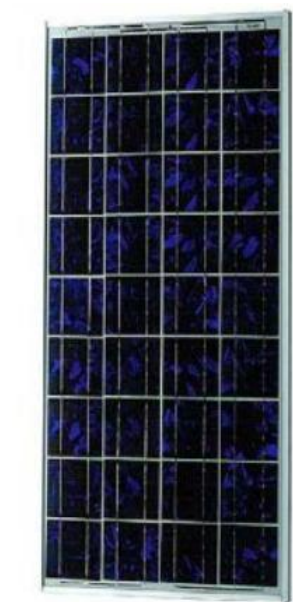


FIGURE 1 : À gauche : panneau photovoltaïque PWX850. À droite : caractéristique $I = f(U)$, en convention générateur.

Le graphique de la figure 1 fait apparaître un réseau de courbes « iso-puissance », régulièrement espacées de 5 W.

1. Préciser l'expression mathématique $I = f(U)$ d'une courbe iso-puissance et commenter leur forme sur le graphique.
2. On branche en sortie de ce panneau solaire un conducteur ohmique de résistance R . Justifier qualitativement que la puissance électrique fournie par le panneau à ce conducteur ohmique passe par un maximum pour une valeur particulière de R , notée R^* . Pour le panneau étudié, donner la valeur de la puissance maximale pour une irradiance de 1 kW m^{-2} , ainsi que la résistance R^* correspondante.
3. On définit le rendement du panneau comme $\eta = \frac{\text{Puissance électrique fournie}}{\text{Puissance lumineuse reçue}}$. Calculer la valeur du rendement dans les conditions de la question 2.

On étudie l'influence de la disposition des N cellules photovoltaïques sur la puissance fournie par le panneau. Pour cela, on modélise chaque cellule, au voisinage de son point de fonctionnement, par un générateur de tension de force électromotrice E et de résistance interne r . Les cellules, toutes identiques, sont associées selon le circuit représenté sur la figure 2. Les paramètres N , E , r et R sont fixés, mais x et y peuvent être choisis librement lors du câblage du circuit, du moment que $N = x \times y$.

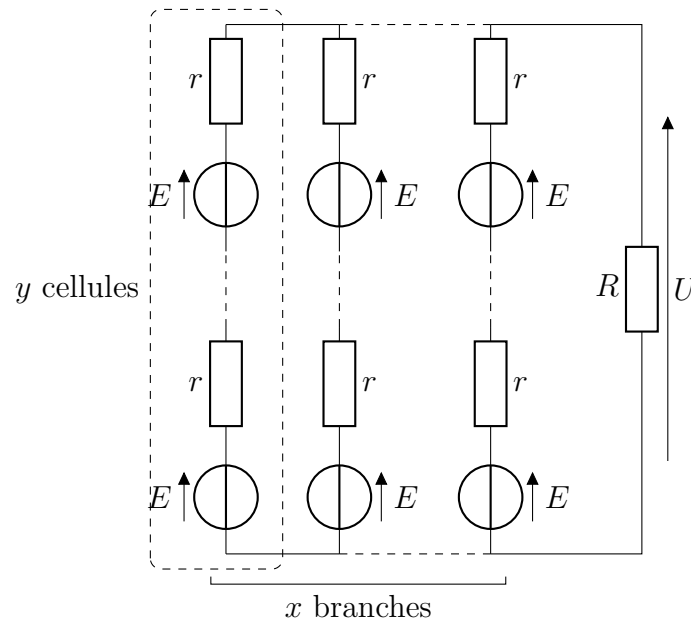


FIGURE 2 : Circuit électrique modélisant le panneau photovoltaïque alimentant une résistance R .

4. Exprimer la tension U aux bornes de la résistance R en fonction de E , r , R , N et de x , indépendamment de y .
5. Déterminer, en fonction de N , r et de R , les expressions de x et de y permettant de maximiser la puissance reçue par la résistance R .
6. Dans le cas de la question précédente, déterminer en fonction de E , r et de N , la puissance $P_{\max}$ fournie à la résistance R , ainsi que la puissance P_J dissipée par effet Joule dans les N résistances r . Commenter.

Annexe à rendre avec la copie

Nom :

Prénom :

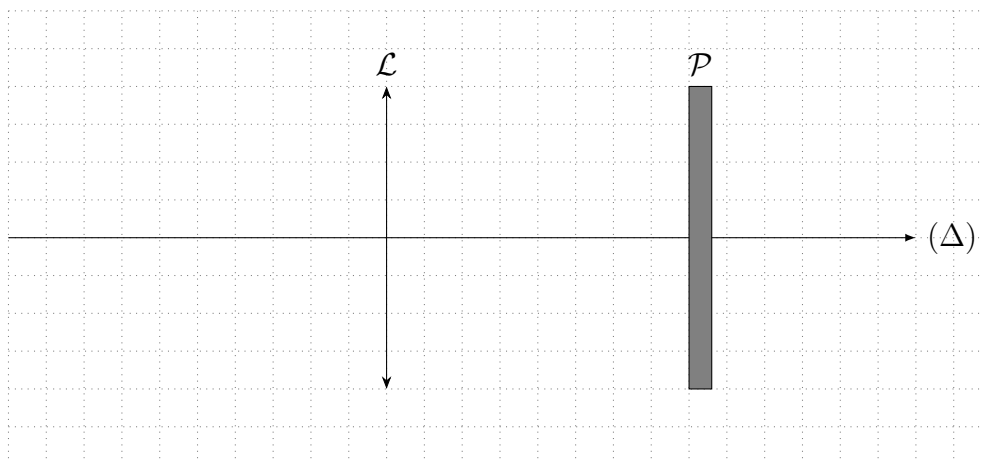


FIGURE 3 : Modèle simplifié de l'objectif de la caméra.

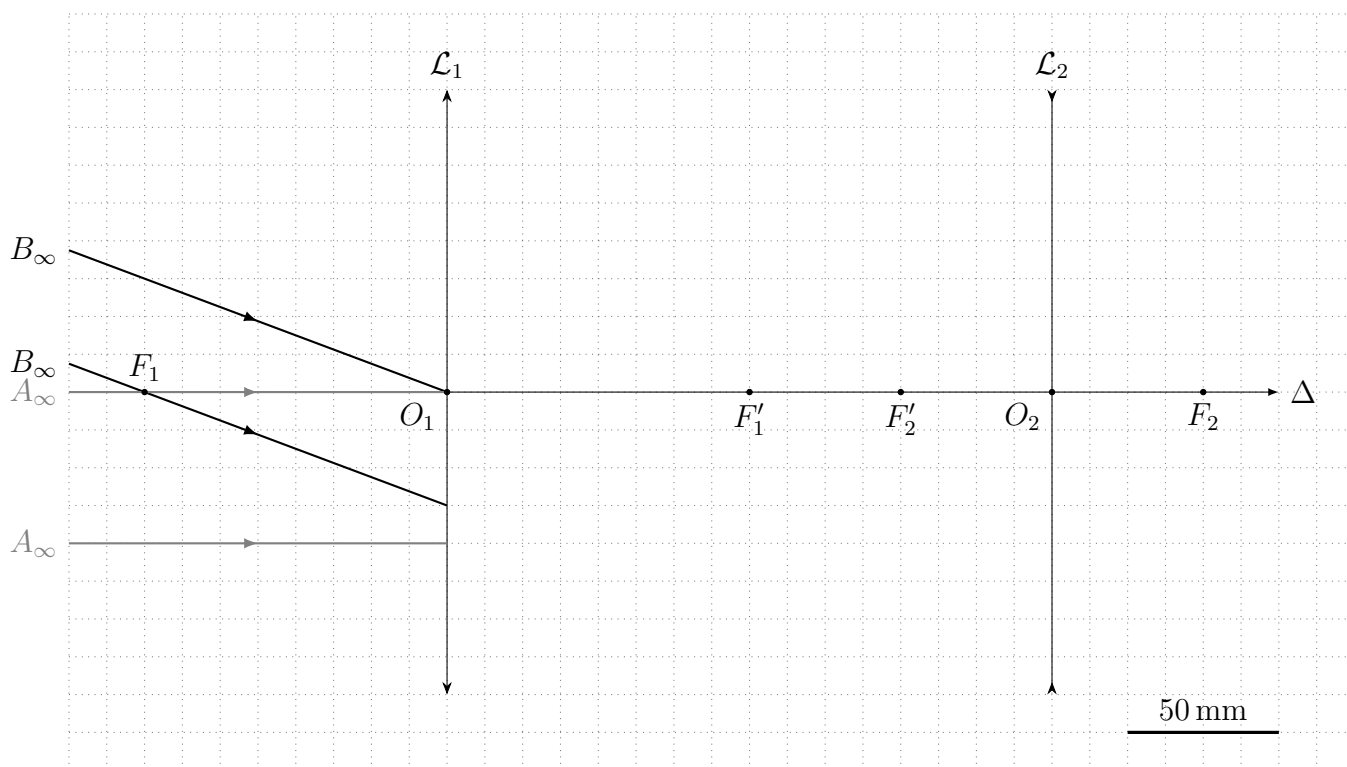


FIGURE 4 : Modèle à deux lentilles d'un objectif photographique.

